DCA

UFRN

Classificação de Sistemas

DCA3402 - Modelagem e Análise Linear de Sistemas

Prof. Anderson Cavalcanti

Objetivo

Compreender as principais formas de **classificação de sistemas** usadas em Modelagem e Análise Linear de Sistemas.

CLASSIFICAÇÃO DE SISTEMAS

Classificação dos Sistemas

Memória
instantâneos ou dinâmicos

Tempo
variantes ou invariantes

Linearidade
lineares ou não lineares

Causalidade
causais ou não causais

Natureza
determinísticos ou estocásticos

Sinais
contínuos, discretos, quantizados ou digitais

Sistemas com memória e sem memória

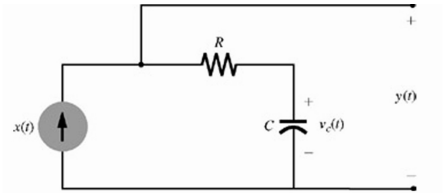
Com memória
A saída no instante atual depende da entrada em instantes passados. Também são chamados de sistemas dinâmicos.

Sem memória
A saída no instante atual depende apenas da entrada no mesmo instante.

$y(t)$ **depende de** $x(\tau)$ **para** $\tau < t$

$y(t)$ **depende apenas de** $x(t)$

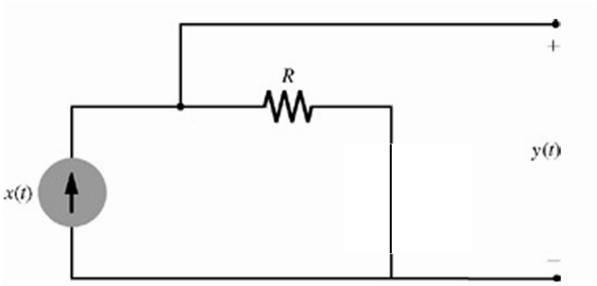
Exemplo: sistema com memória



$$
\begin{aligned}
y(t) &= Rx(t) + \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} x(\tau)\,d\tau \\
&= Rx(t) + \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{0} x(\tau)\,d\tau + \frac{1}{C}\int_{0}^{t} x(\tau)\,d\tau \\
&= Rx(t) + v_c(0) + \frac{1}{C}\int_{0}^{t} x(\tau)\,d\tau, \quad t \geq 0
\end{aligned}
$$

$y(t)$ depende de valores anteriores a t de $x(t)$

Exemplo: sistema sem memória



$$y(t) = Rx(t)$$

$y(t)$ não depende de valores anteriores a t de $x(t)$

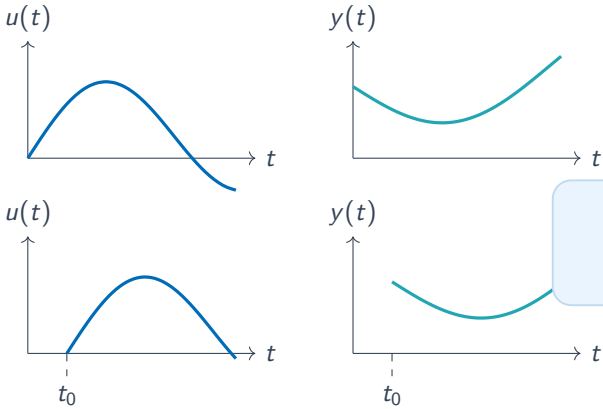
Sistemas variantes e invariantes no tempo

- Sistemas invariantes no tempo respondem da mesma maneira a uma entrada, independentemente do instante em que ela é aplicada.
- Em síntese, sistemas invariantes no tempo possuem parâmetros constantes, que não dependem do tempo.

$$\frac{dy(t)}{dt} + a(t)y(t) = 0$$

$a(t) = 2$	invariante no tempo
$a(t) = 2(1 - t)$	variante no tempo

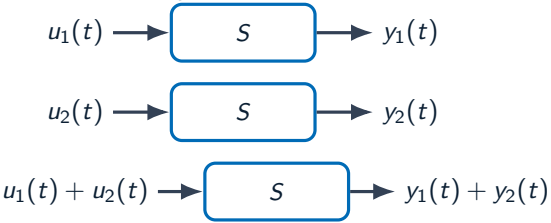
Sistema invariante no tempo



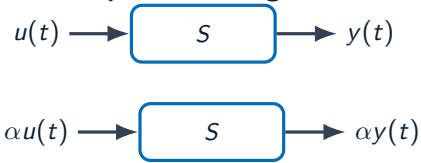
Atrasar a entrada apenas atrasa a saída.

Linear e Não Linear

Princípio da Aditividade



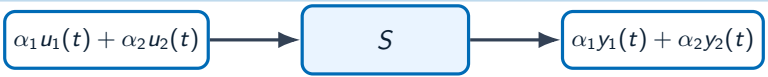
Princípio da Homogeneidade



α é uma constante

Princípio da Superposição

Um sistema é dito **linear** se satisfaz, simultaneamente, os princípios da **aditividade** e da **homogeneidade**. Esse conjunto é conhecido como **princípio da superposição**.



Exemplo: sistema linear

- Considere a EDO com condições iniciais nulas:

$$\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = 3u(t)$$

$$y(t) = 3e^{-2t} \int_{t_0}^{t} e^{2\lambda} u(\lambda)\, d\lambda, \quad t \geq t_0$$

Para a entrada $\alpha_1 u_1(t) + \alpha_2 u_2(t)$, a resposta é $\alpha_1 y_1(t) + \alpha_2 y_2(t)$. Logo, o sistema satisfaz a superposição e é **linear**.

Exemplo: verificação da linearidade

Para a entrada combinada

$$u(t) = \alpha_1 u_1(t) + \alpha_2 u_2(t),$$

a resposta do sistema é

$$y(t) = 3e^{-2t} \int_{t_0}^{t} e^{2\lambda} \left[\alpha_1 u_1(\lambda) + \alpha_2 u_2(\lambda)\right] \, d\lambda.$$

Pela linearidade da integral,

$$\begin{aligned} y(t) &= \alpha_1 \, 3e^{-2t} \int_{t_0}^{t} e^{2\lambda} u_1(\lambda) \, d\lambda \\ &\quad + \alpha_2 \, 3e^{-2t} \int_{t_0}^{t} e^{2\lambda} u_2(\lambda) \, d\lambda \\ &= \alpha_1 y_1(t) + \alpha_2 y_2(t). \end{aligned}$$

Logo, a resposta à combinação linear das entradas é a mesma combinação linear das respostas individuais: o sistema é linear.

Exemplo: sistema não linear

$$y(t) = u^2(t)$$

Sem memória, mas não linear

$$(\alpha_1 u_1(t) + \alpha_2 u_2(t))^2 \neq \alpha_1 u_1^2(t) + \alpha_2 u_2^2(t)$$

A resposta à combinação de entradas não é a mesma combinação das respostas individuais. Portanto, o sistema é **não linear**.

Causalidade

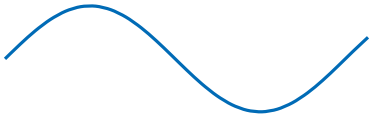
- Um sistema é **causal** ou **não antecipativo** se a saída em um determinado instante de tempo não depende de entradas aplicadas após esse instante.
- Se a saída depende de entradas futuras, o sistema é **não causal**.
- Em outras palavras, o comportamento presente de um sistema causal depende apenas do presente e do passado.
- Todo sistema físico é causal.

Ideia central: para calcular $y(t)$, um sistema causal não necessita conhecer valores de entrada $u(\tau)$ com $\tau > t$.

Determinístico ou estocástico

Determinístico
Para uma dada condição inicial e uma entrada, há apenas uma saída possível.

Estocástico
Há comportamento aleatório, por exemplo entradas com ruído.



trajetória previsível

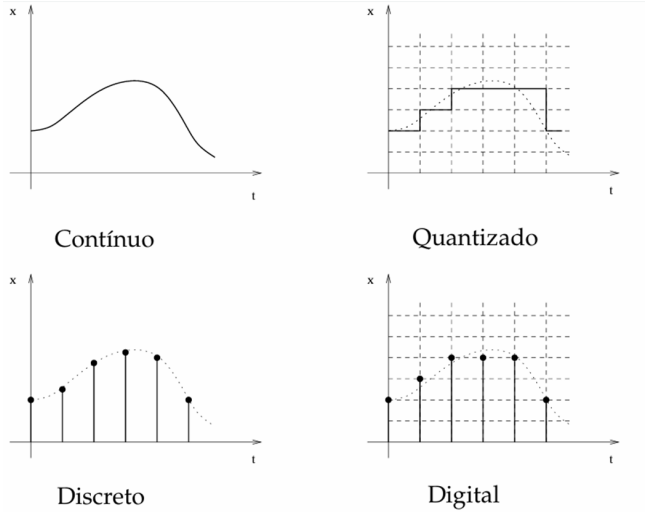


trajetória com ruído

Tempo contínuo ou tempo discreto

- **Contínuo:** variáveis modificam-se continuamente no tempo.
- **Discreto:** uma ou mais variáveis são conhecidas apenas em instantes discretos.
- **Quantizado:** uma ou mais variáveis assumem um número finito de valores.
- **Digital:** discreto e quantizado.

Tipos de sinais



Escopo do curso

- Instantâneos ou dinâmicos;
- Variantes ou invariantes no tempo;
- Lineares e não lineares;
- Causais ou não causais;
- Determinísticos ou não determinísticos;
- Tempo contínuo ou tempo discreto.

Referências

- Adelardo Medeiros. *Apostila de Modelagem e Análise de Sistemas Dinâmicos*, UFRN, 2003.
- Lathi, B. P. *Linear Systems and Signals*, Oxford University Press, 2ª ed., 2005.
- Campos M.C.M.M e Teixeira H. *Controles típicos de equipamentos e processos industriais*, Ed. Blucher, 2015.
- Dórea, C.E.T. *Enciclopédia de Automática: Controle e Automação*, Vol. 1, 2007.

SUGESTÕES DE SIMULAÇÃO EM MATLAB

Simulação 1 - Sistema com e sem memória

- Comparar $y(t) = Rx(t)$ com $y(t) = Rx(t) + \frac{1}{C}\int_0^t x(\tau)d\tau$.
- Entrada sugerida: degrau, seno ou pulso retangular.

```
t = 0:0.001:5;
R = 2; C = 1;
x = double(t >= 1);                 % entrada degrau
ymem = R*x + (1/C)*cumtrapz(t,x);   % sistema com memoria
ysem = R*x;                         % sistema sem memoria
plot(t,x,'--',t,ysem,t,ymem), grid on
legend('x(t)','sem memoria','com memoria')
```

Simulação 2 - Teste de invariância no tempo

- Verificar se atrasar a entrada apenas atrasa a saída.
- Testar um sistema invariante e outro variante no tempo.

```
t = 0:0.001:8; dt = t(2)-t(1);
u  = sin(2*pi*t).*(t>=1 & t<=3);
ud = sin(2*pi*(t-2)).*(t>=3 & t<=5); % entrada atrasada

% Sistema invariante: y' + 2y = u
sys = tf(1,[1 2]);
y  = lsim(sys,u,t);
yd = lsim(sys,ud,t);
plot(t,y,t,yd), grid on, legend('saida original','saida atrasada')
```

Simulação 3 - Linearidade e superposição

- Comparar a resposta à combinação de entradas com a combinação das respostas.
- Repetir o teste para $y(t) = u^2(t)$ e observar a falha da superposição.

```
t = 0:0.001:6;
u1 = sin(t); u2 = cos(2*t); a1 = 2; a2 = -0.5;
sys = tf(3,[1 2]);
y1 = lsim(sys,u1,t); y2 = lsim(sys,u2,t);
yc = lsim(sys,a1*u1 + a2*u2,t);
ys = a1*y1 + a2*y2;
plot(t,yc,t,ys,'--'), grid on
legend('resposta da combinacao','combinacao das respostas')
```

Simulação 4 - Discretização e quantização

- Mostrar a diferença visual entre sinal contínuo, amostrado, quantizado e digital.
- Variar o período de amostragem e o número de níveis de quantização.

```
t = 0:0.001:2; x = sin(2*pi*2*t);
Ts = 0.08; n = 0:Ts:2; xs = sin(2*pi*2*n);
L = 8; xq = round((xs+1)*(L-1)/2)*2/(L-1)-1;
plot(t,x), hold on, stem(n,xs,'filled'), stairs(n,xq,'LineWidth',1.5)
grid on, legend('continuo','discreto','digital quantizado')
```